2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年全国 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=4$，且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 夹角为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】
设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ. 由数量积公式， $\boldsymbol{acdotbold}(b)=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\theta$，所以 $2=1\times4\cos\theta$，得 $\cos\theta=\frac{1}{2}$. 因为 $0\le\theta\le\pi$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$，所以选 C.

2. 设集合 $M=\{x\mid x^2-x<0\}$，$N=\{x\mid|x|<2\}$，则（ ）

A. $M\cap N=\varnothing$　　B. $M\cap N=M$
C. $M\cup N=M$　　D. $M\cup N=\mathbb{R}$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2-x<0$ 得 $0<x<1$，所以 $M=(0,1)$. 又由 $|x|<2$ 得 $N=(-2,2)$. 因而 $M\subseteq N$，从而 $M\cap N=M$，所以选 B.

3. 已知函数 $y=e^x$ 的图象与函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，则（ ）

A. $f(2x)=e^{2x}$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $f(2x)=\ln2\cdot\ln x$（$x>0$）
C. $f(2x)=2e^x$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $f(2x)=\ln x+\ln2$（$x>0$）

【答案】**D**

【解析】
关于直线 $y=x$ 对称的两个函数互为反函数. $y=e^x$ 的反函数为 $y=\ln x$，定义域为 $x>0$. 因此 $f(2x)=\ln(2x)=\ln x+\ln2$，且 $x>0$，所以选 D.

4. 双曲线 $mx^2+y^2=1$ 的虚轴长是实轴长的 2 倍，则 $m=$（ ）

A. $-\frac{1}{4}$　　B. -4　　C. 4　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**A**

【解析】
双曲线方程可写为 $y^2-(-m)x^2=1$，故必须有 $m<0$，其实轴半长为 1，虚轴半长为 $\frac{1}{\sqrt{-m}}$. 题设给出虚轴长是实轴长的 2 倍，即虚轴半长是实轴半长的 2 倍，所以 $\frac{1}{\sqrt{-m}}=2$. 解得 $m=-\frac{1}{4}$，所以选 A.

5. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_7=35$，则 $a_4=$（ ）

A. 8　　B. 7　　C. 6　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
等差数列的前 7 项关于第 4 项成对对称，因此 $S_7=7a_4$. 由 $S_7=35$ 得 $a_4=5$，所以选 D.

6. 函数 $f(x)=\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的单调增区间为（ ）

A. $\left(k\pi-\frac{\pi}{2},k\pi+\frac{\pi}{2}\right),k\in\mathbb{Z}$
B. $(k\pi,(k+1)\pi),k\in\mathbb{Z}$
C. $\left(k\pi-\frac{3\pi}{4},k\pi+\frac{\pi}{4}\right),k\in\mathbb{Z}$
D. $\left(k\pi-\frac{\pi}{4},k\pi+\frac{3\pi}{4}\right),k\in\mathbb{Z}$

【答案】**C**

【解析】
正切函数在每个区间 $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right)$ 上单调递增. 对 $f(x)=\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，应满足 $x+\frac{\pi}{4}\in\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right)$，即 $x\in\left(k\pi-\frac{3\pi}{4},k\pi+\frac{\pi}{4}\right)$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 所以选 C.

7. 从圆 $x^2-2x+y^2-2y+1=0$ 外一点 $P(3,2)$ 向这个圆作两条切线，则两切线夹角的余弦值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 0

【答案】**B**

【解析】
圆的方程化为 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$，圆心为 $O(1,1)$，半径为 1. 由 $P(3,2)$ 得 $OP=\sqrt{5}$. 设两切点为 U，V，则 $OU\perp PU$，在直角三角形 POU 中，$PU=\sqrt{OP^2-OU^2}=2$. 设 $\angle UPO=\alpha$，则 $\cos\alpha=\frac{PU}{PO}=\frac{2}{\sqrt{5}}$. 两条切线关于 PO 对称，所以 $\angle UPV=2\alpha$，从而 $\cos\angle UPV=2\cos^2\alpha-1=2\times\frac{4}{5}-1=\frac{3}{5}$，所以选 B.

8. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 a，b，c 成等比数列，且 $c=2a$，则 $\cos B=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

【答案】**B**

【解析】
设等比数列 a,b,c 的公比为 q. 因为三边长为正数且 $c=2a$，有 $q^2=\frac{c}{a}=2$，故 $b=\sqrt{2}a$. 由余弦定理，$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{a^2+4a^2-2a^2}{4a^2}=\frac{3}{4}$，所以选 B.

9. 已知各顶点都在一个球面上的正四棱柱高为 4，体积为 16，则这个球的表面积是（ ）

A. 16π　　B. 20π　　C. 24π　　D. 32π

【答案】C

【解析】
设正四棱柱底面边长为 s. 由体积条件，$s^2\times 4=16$，得 $s=2$. 该棱柱的空间对角线长为 $\sqrt{2^2+2^2+4^2}=2\sqrt{6}$，外接球半径为 $\sqrt{6}$. 因而球的表面积为 $4\pi\left(\sqrt{6}\right)^2=24\pi$，所以选 C.

10. 在 $\left(x-\frac{1}{2x}\right)^{10}$ 的展开式中，x^4 的系数为（ ）

A. -120　　B. 120　　C. -15　　D. 15

【答案】C

【解析】
展开式的通项为 $C_{10}^k x^{10-k}\left(-\frac{1}{2x}\right)^k=C_{10}^k\frac{(-1)^k}{2^k}x^{10-2k}$. 要得到 x^4，需有 $10-2k=4$，所以 $k=3$. 所求系数为 $C_{10}^3\frac{(-1)^3}{2^3}=-\frac{120}{8}=-15$，所以选 C.

11. 抛物线 $y=-x^2$ 上的点到直线 $4x+3y-8=0$ 距离的最小值是（ ）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{7}{5}$　　C. $\frac{8}{5}$　　D. 3

【答案】A

【解析】
取抛物线上的点 $\left(x,-x^2\right)$. 它到直线 $4x+3y-8=0$ 的距离为 $\frac{|4x-3x^2-8|}{5}=\frac{3x^2-4x+8}{5}$，因为 $3x^2-4x+8>0$. 配方得 $\frac{3x^2-4x+8}{5}=\frac{3\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+\frac{20}{3}}{5}\geq\frac{4}{3}$. 当 $x=\frac{2}{3}$ 时等号成立，所以最小值为 $\frac{4}{3}$，选 A.

12. 用长度分别为 2，3，4，5，6（单位：cm）的 5 根细木棒围成一个三角形（允许连接，但不允许折断），能够得到的三角形的最大面积为（ ）

A. $8\sqrt{5}\sim cm^2$　　B. $6\sqrt{10}\sim cm^2$
C. $3\sqrt{55}\sim cm^2$　　D. $20\sim cm^2$

【答案】B

【解析】
把木棒连接后，每一条三角形边由若干根木棒首尾相接而成，因此只需把总长 20 分成三个满足三角形不等式的边长. 分组大小只能是 $3+1+1$ 或 $2+2+1$.

当分组为 $3+1+1$ 时，满足三角形不等式的边长只有 5，6，9，其面积为 $10\sqrt{2}$. 当分组为 $2+2+1$ 时，去掉单根木棒后配成两组，满足三角形不等式的边长依次为 $(2,9,9)$、$(3,8,9)$、$(4,7,9)$、$(4,8,8)$、$(5,6,9)$、$(5,7,8)$、$(6,6,8)$、$(6,7,7)$. 这些三角形的半周长均为 10，由海伦公式得到面积依次为 $4\sqrt{5}$、$2\sqrt{35}$、$6\sqrt{5}$、$4\sqrt{15}$、$10\sqrt{2}$、$10\sqrt{3}$、$8\sqrt{5}$、$6\sqrt{10}$. 比较这些面积的平方可知最大的是 $6\sqrt{10}$. 例如该分组由长度为 6 的木棒、长度为 2 和 5 的两根木棒以及长度为 3 和 4 的两根木棒组成，确实可行，所以选 B.

填空题

13. 已知函数 $f(x)=a-\frac{1}{2^x+1}$，若 $f(x)$ 为奇函数，则 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
奇函数满足 $f(0)=0$，所以 $a-\frac{1}{2^0+1}=0$，即 $a=\frac{1}{2}$. 反之，取 $a=\frac{1}{2}$ 时，令 $t=2^x>0$，则 $f(x)=\frac{1}{2}-\frac{1}{t+1}=\frac{t-1}{2(t+1)}$，而 $2^{-x}=\frac{1}{t}$，故 $f(-x)=\frac{1-t}{2(1+t)}=-f(x)$. 因而该函数确为奇函数，填 $\frac{1}{2}$.

14. 已知正四棱锥的体积为 12，底面对角线长为 $2\sqrt{6}$，则侧面与底面所成的二面角等于_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
设正四棱锥底面中心为 O，底面一边的中点为 M，顶点为 P. 由底面对角线长为 $2\sqrt{6}$，得底面边长为 $2\sqrt{3}$，底面积为 12. 由体积 $\frac{1}{3}\times 12\times PO=12$，得 $PO=3$. 又 OM 是底面边长的一半，故 $OM=\sqrt{3}$. 在截面直角三角形 POM 中，侧面与底面的二面角为 $\angle PMO$，且 $\tan\angle PMO=\frac{PO}{OM}=\sqrt{3}$. 因为二面角为锐角，故其大小为 $\frac{\pi}{3}$.

15. 设 $z=2y-x$，式中变量 x，y 满足下列条件：$begin\{cases\}2x-y\geq -1,\backslash 3x+2y\leq 23,\backslash y\geq 1,end\{cases\}$，则 z 的最大值为_____{}.

【答案】**11**

【解析】
约束条件等价于 $y\leq 2x+1$，$y\leq\frac{23-3x}{2}$，且 $y\geq 1$. 三条边界线的交点分别为 $(0,1)$、$(7,1)$ 和 $(3,7)$. 目标函数 $z=2y-x$ 在这个三角形区域上取最大值时只需比较三个顶点：$z(0,1)=2$，$z(7,1)=-5$，$z(3,7)=11$. 所以最大值为 11，填 11.

16. 安排 7 位工作人员在 5 月 1 日至 5 月 7 日值班，每人值班一天，其中甲，乙二人都不安排在 5 月 1 日和 2 日，不同的安排方法共有_____{}种.（用数字作答）

【答案】**2400**

【解析】
甲、乙均不能安排在前两天，所以甲先有 5 种选择，乙再有 4 种选择. 甲、乙安排后，剩下的 5 位工作人员任意安排到剩余的 5 天，有 5! 种方法. 因而不同安排方法共有 $5\times 4\times 5\neq 2400$ 种，填 2400.

解答题

17. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列，$a_3=2$，$a_2+a_4=\frac{20}{3}$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】
设等比数列的公比为 q. 因为 $a_3=2$，所以 $q\neq 0$，并且 $a_2=\frac{2}{q}$，$a_4=2q$. 代入已知条件得 $\frac{2}{q}+2q=\frac{20}{3}$，即 $3q^2-10q+3=0$. 解得 $q=3$ 或 $q=\frac{1}{3}$.

当 $q=3$ 时，$a_n=a_3q^{n-3}=2\cdot 3^{n-3}$；当 $q=\frac{1}{3}$ 时，$a_n=a_3q^{n-3}=2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-3}=18\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$. 所以通项公式为 $a_n=2\cdot 3^{n-3}$ 或 $a_n=18\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$.

18. $\triangle ABC$ 的三个内角为 A，B，C，求当 A 为何值时，$\cos A+2\cos\frac{B+C}{2}$ 取得最大值，并求出这个最大值.

【解析】

由三角形内角和 $A+B+C=\pi$，得 $\frac{B+C}{2}=\frac{\pi}{2}-\frac{A}{2}$，从而 $\cos\frac{B+C}{2}=\sin\frac{A}{2}$. 令 $t=\sin\frac{A}{2}$，则 $0<t<1$，所求式为 $\cos A+2\cos\frac{B+C}{2}=1-2t^2+2t=\frac{3}{2}-2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{3}{2}$.

等号成立当且仅当 $t=\frac{1}{2}$. 因为 $0<\frac{A}{2}<\frac{\pi}{2}$，所以 $\frac{A}{2}=\frac{\pi}{6}$，即 $A=\frac{\pi}{3}$. 最大值为 $\frac{3}{2}$.

19. A，B 是治疗同一种疾病的两种药，用若干试验组进行对比试验. 每个试验组由 4 只小白鼠组成，其中 2 只服用 A，另 2 只服用 B，然后观察疗效. 若在一个试验组中，服用 A 有效的小白鼠的只数比服用 B 有效的多，就称该试验组为甲类组. 设每只小白鼠服用 A 有效的概率为 $\frac{2}{3}$，服用 B 有效的概率为 $\frac{1}{2}$.

1. (1) 求一个试验组为甲类组的概率.
2. (2) 观察 3 个试验组，求这 3 个试验组中至少有一个甲类组的概率.

【解析】

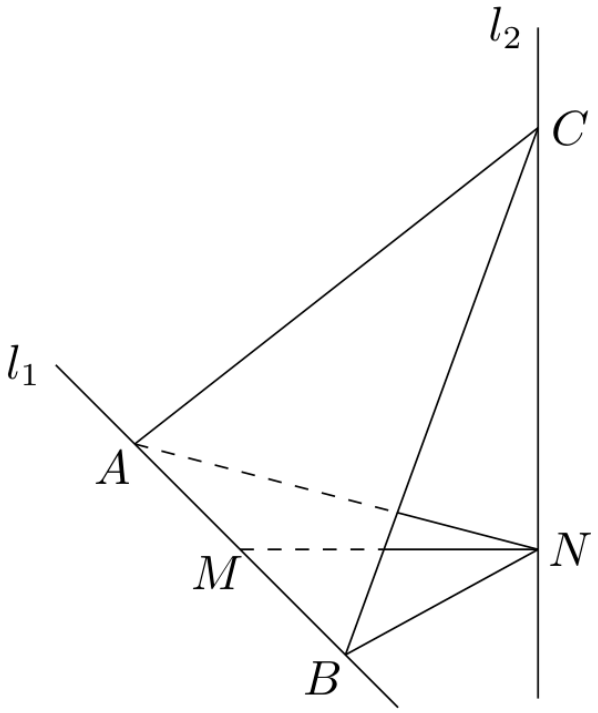
1. （1）设一个试验组中服用 A 有效的小白鼠数为 X，服用 B 有效的小白鼠数为 Y. 则 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim B\left(2,\frac{2}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$. 甲类组的条件是 $X>Y$. 因此

$P(Y=0)=\frac{1}{4}$，$P(X\ge1)=1-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{8}{9}$；$P(Y=1)=\frac{1}{2}$，$P(X=2)=\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$. 当 $Y=2$ 时不可能有 $X>Y$. 所以一个试验组为甲类组的概率为 $P(X>Y)=\frac{1}{4}\times\frac{8}{9}+\frac{1}{2}\times\frac{4}{9}=\frac{4}{9}$.

1. （2）不同试验组相互独立，且每组为甲类组的概率均为 $\frac{4}{9}$. 因此三组中至少有一个甲类组的概率为 $1-\left(1-\frac{4}{9}\right)^3=1-\left(\frac{5}{9}\right)^3=\frac{604}{729}$.

20. 如图，l_1，l_2 是互相垂直的异面直线，MN 是它们的公垂线段. 点 A，B 在 l_1 上，C 在 l_2 上，$AM=MB=MN$.

1. (1) 证明：$AC\perp NB$.
2. (2) 若 $\angle ACB=60^\circ$，求 NB 与平面 ABC 所成角的余弦值.



【解析】

1. （1）设 $AM=MB=MN=d>0$. 建立直角坐标系，使 $M=(0,0,0)$，l_1 为 x 轴，$N=(0,d,0)$，且 l_2 为过 N 且平行于 z 轴的直线. 于是可设 $A=(-d,0,0)$，$B=(d,0,0)$，$C=(0,d,h)$. 有

$\overrightarrow{AC}=(d,d,h)$，$\overrightarrow{NB}=(d,-d,0)$，所以 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(NB)=d^2-d^2=0$，从而 $AC\perp NB$.

1. （2）由 $\angle ACB=60^\circ$，有 $\overrightarrow{CA}=(-d,-d,-h)$，$\overrightarrow{CB}=(d,-d,-h)$，故

$\cos 60^\circ=\frac{\overrightarrow{CA}\{\cdot\}\overrightarrow{CB}}{|CA|\,|CB|}=\frac{h^2}{2d^2+h^2}$. 解得 $h^2=2d^2$.

设 NB 与平面 ABC 所成的锐角为 ϕ. 平面 ABC 的一个法向量为 $\overrightarrow{AB}timesarrow(AC)=(2d,0,0)\times(d,d,h)=\left(0,-2dh,2d^2\right)$. 因而 $\sin\phi=\frac{|\overrightarrow{NB}\{\cdot\}\left(\overrightarrow{AB}timesarrow(AC)\right)|}{|NB|\,|\overrightarrow{AB}timesarrow(AC)|}=\frac{|h|}{\sqrt{2}\sqrt{d^2+h^2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 所以 $\cos\phi=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

21. 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$）短轴的一个端点，Q 为椭圆上一个动点，求 $|PQ|$ 的最大值.

【解析】

由于椭圆关于 x 轴对称，不妨取短轴端点 $P=(0,1)$，设 $Q=(x,y)$. 由椭圆方程，$x^2=a^2\left(1-y^2\right)$，且 $-1\le y\le 1$. 因此 $|PQ|^2=x^2+(y-1)^2=\left(1-a^2\right)y^2-2y+a^2+1$.

令 $b=a^2-1>0$，则 $|PQ|^2=-by^2-2y+a^2+1$，其关于 y 的对称轴为 $y_0=-\frac{1}{b}=-\frac{1}{a^2-1}$.

当 $a\ge slantsqrt(2)$ 时，$y_0\in[-1,0)$，最大值在 $y=y_0$ 处取得，并且 $|PQ|^2_{\max}=\frac{a^4}{a^2-1}$，所以 $|PQ|_{\max}=\frac{a^2}{\sqrt{a^2-1}}$.

当 $1<a<\sqrt{2}$ 时，$y_0\leftarrow 1$，上式在 $[-1,1]$ 上递减，最大值在 $y=-1$ 处取得，此时 $|PQ|^2=4$，所以 $|PQ|_{\max}=2$.

22. 设 a 为实数，函数 $f(x)=x^3-ax^2+\left(a^2-1\right)x$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $(1,+\infty)$ 都是增函数，求 a 的取值范围.

【解析】

$f'(x)=3x^2-2ax+a^2-1$. 先考察区间 $(-\infty,0)$. 若 $a>0$，则对 $x<0$ 有 $f''(x)=6x-2a<0$，所以 $f'(x)$ 在该区间递减，且其下确界为 $f'(0)=a^2-1$，故需 $a\ge 1$. 若 $a<0$，二次函数 $f'(x)$ 的顶点 $x=\frac{a}{3}$ 位于 $(-\infty,0)$ 内，需其最小值非负，即 $\frac{2a^2}{3}-1\ge 0$，从而 $a\le-\frac{\sqrt{6}}{2}$. 当 $a=0$ 时，取 $x=-\frac{1}{2}$ 可得 $f'(x)=-\frac{1}{4}<0$，不满足增性.

对上述两类参数考察 $(1,+\infty)$. 当 $a\le-\frac{\sqrt{6}}{2}$ 时，$f''(x)=6x-2a>0$，故 $f'(x)\ge f'(1)=(a-1)^2+1>0$. 当 $a\ge 1$ 且 $a\le 3$ 时，$f''(x)\ge 0$（在 $x>1$ 上），仍有 $f'(x)\ge f'(1)>0$；当 $a>3$ 时，$f'(x)$ 在 $x=\frac{a}{3}$ 处取最小值 $\frac{2a^2}{3}-1>0$. 因此这两类参数均满足第二个区间上的增性.

所以 a 的取值范围为 $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{6}}{2}\right]\cup[1,+\infty)$.